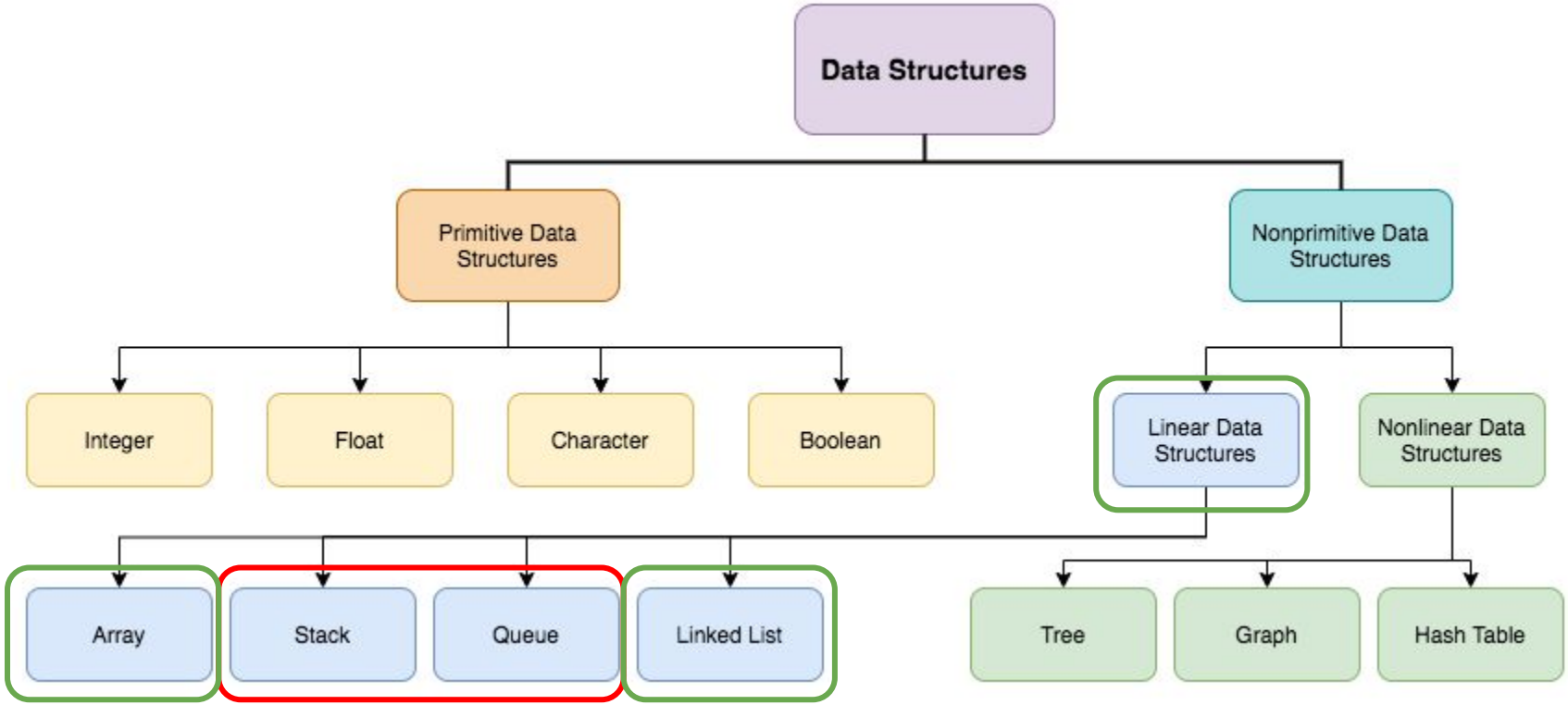
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Algoritmos e Estruturas de Dados

Outras Estruturas Lineares

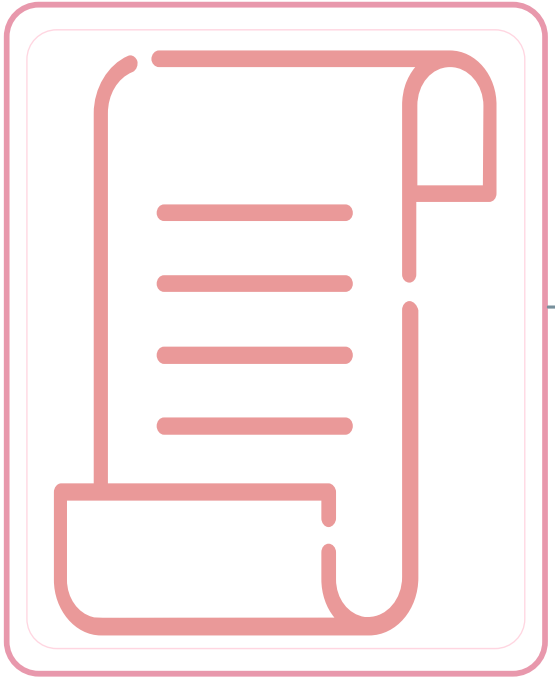
Prof. Waldemar Ferreira **Neto**
Curso: **Engenharia da Computação**
Disciplina: **Algoritmos e Estruturas de Dados**

Existem várias Estruturas de Dados

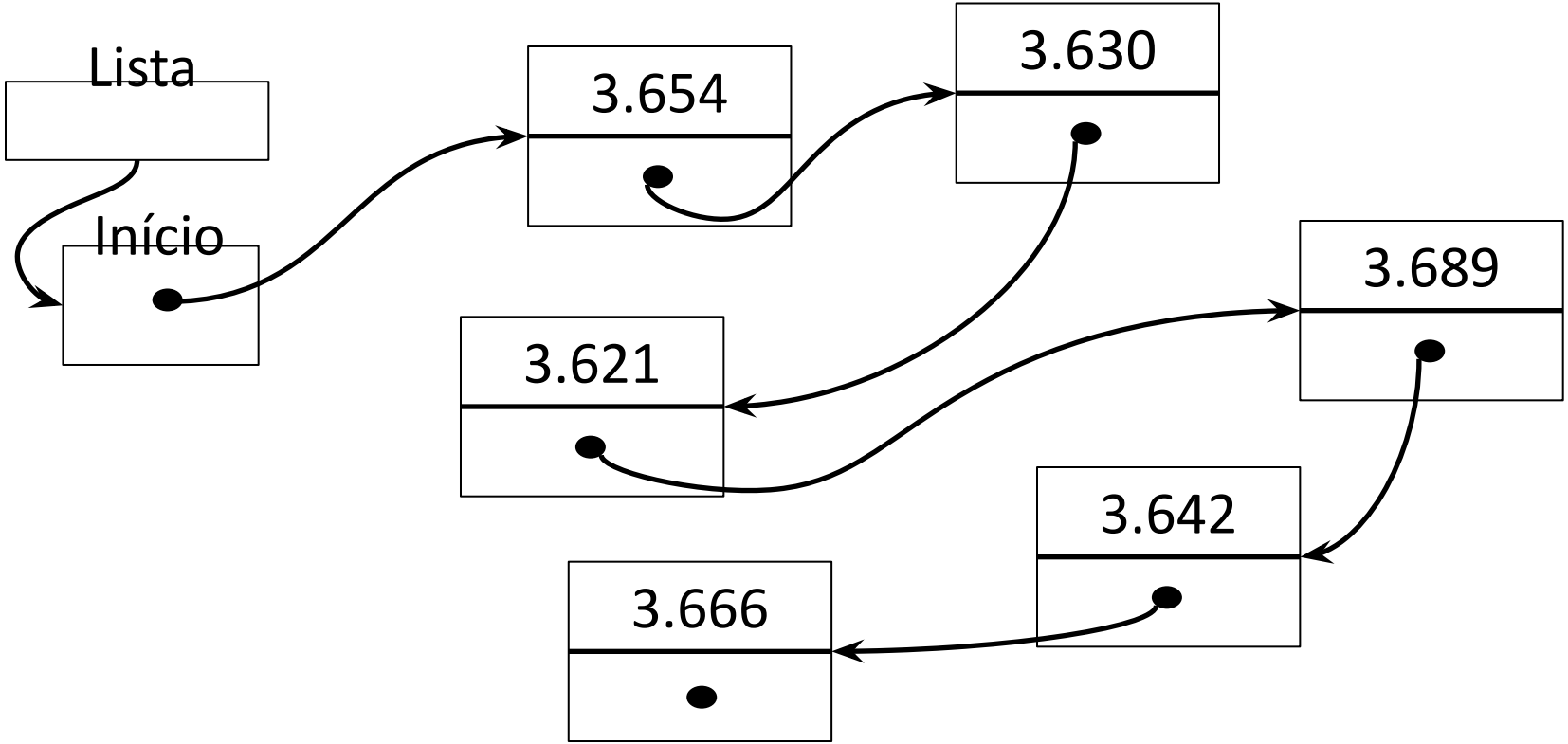


Lista

- Lista linear é uma estrutura de dados na qual elementos de um mesmo tipo de dado estão organizados de maneira sequencial.
- Não necessariamente, estes elementos estão fisicamente em sequência, mas a ideia é que exista uma ordem lógica entre eles.
- Cada elemento da lista é chamado de nó, ou nodo.

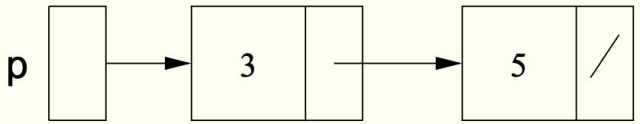


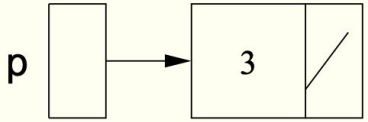
Listas encadeadas

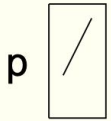


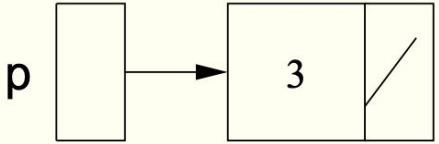
Método Modificadores

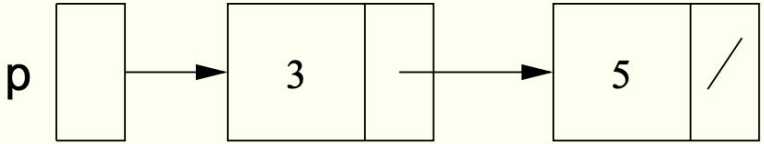
- Insert
  - Inserir no Início
  - Inserir no Fim





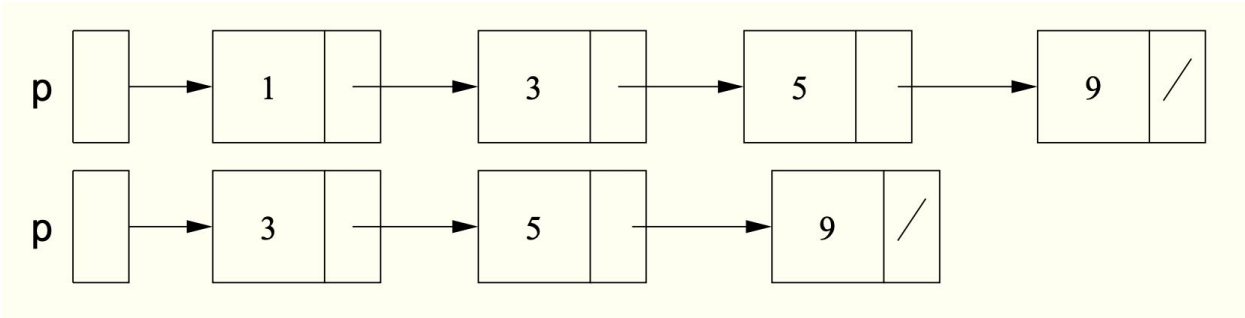


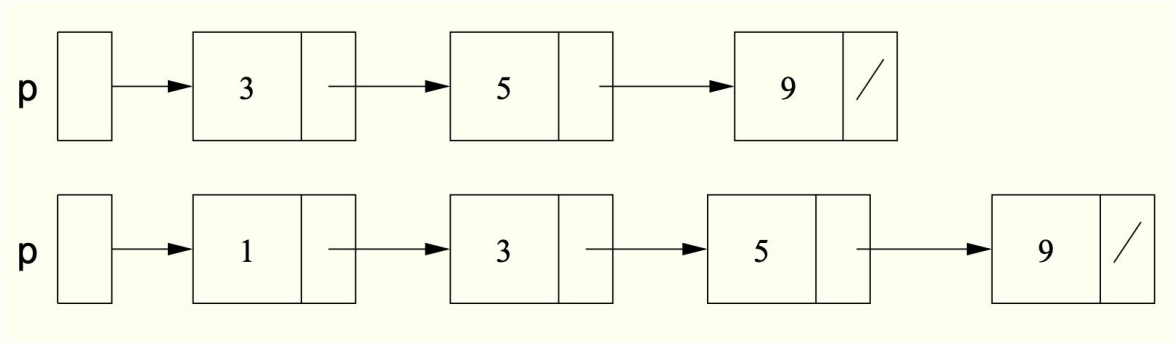




Método Modificadores

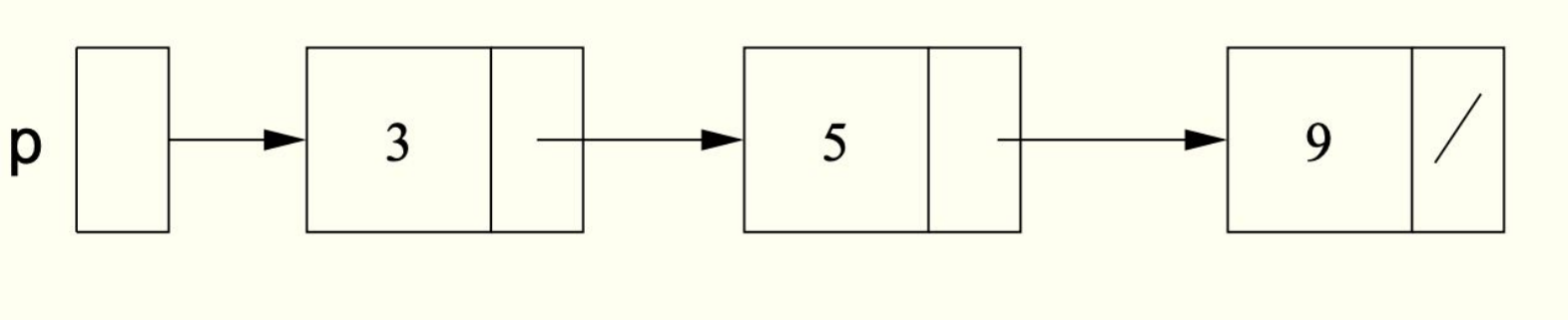
- Delete
  - Deletar do começo
  - Deletar do Final





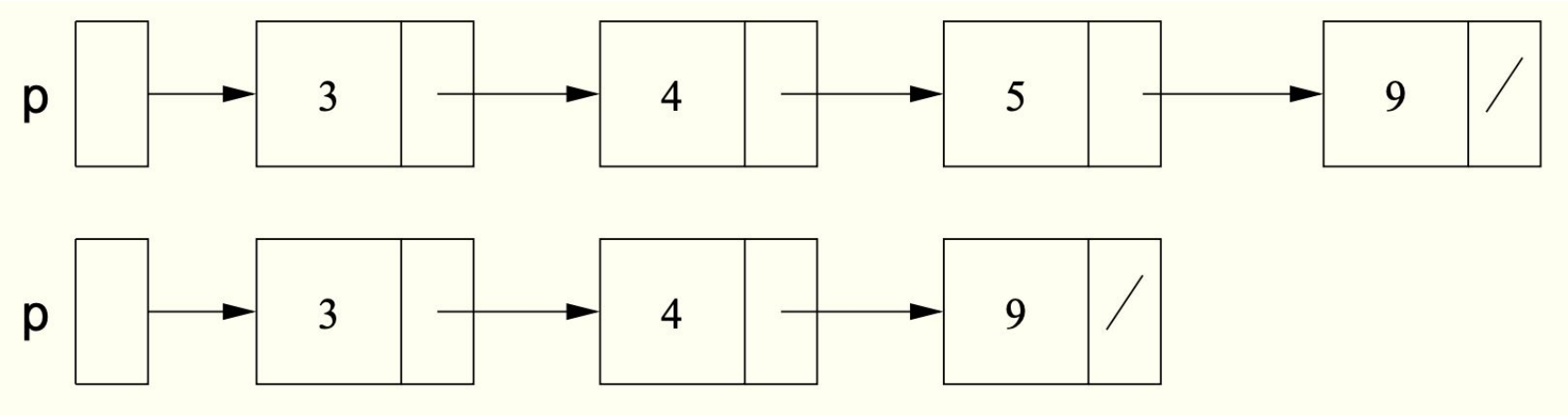
Método Consultivo

- Search
  - lista deve ser percorrida, procurando-se o elemento desejado.
  - A busca é interrompida quando:
    - – O elemento foi encontrado ou chegamos ao final da lista (lista não ordenada)
    - encontramos um elemento maior que o desejado (lista ordenada)



Método Modificadores

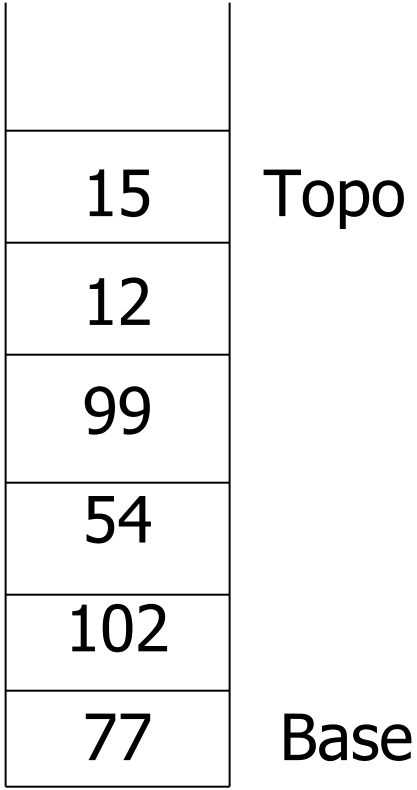
- Delete
  - Procura-se o elemento a ser removido
  - Atualiza-se a lista, caso ele tenha sido encontrado



Pilha

Pilhas: Introdução

Definição: É uma estrutura de dados de tamanho variável, sendo que elementos são incluídos (empilhados) e/ou removidos (desempilhados) apenas pela extremidade topo.



Pilhas: Introdução

- Note que uma pilha é uma estrutura de dados do tipo FILO (First In Last Out).
- Isto porquê o primeiro elemento empilhado é sempre o último a ser desempilhado.

Pilhas: Operações Básicas

- Teste de pilha vazia;
  - **isEmpty**
- Criação da pilha;
  - **create**
- Empilhamento;
  - push
- Desempilhamento;
  - pop
- Acesso aos elementos da pilha.
  - **search**

Pilhas: Implementação

- Do ponto de vista da alocação de memória para esse tipo de estrutura de dados, podem ser implementadas usando:
  - Alocação Estática: Em geral através de arranjo ou vetor;
  - Alocação Dinâmica: Utilizando ponteiro. Normalmente com lista simplesmente encadeada.

Pilhas: Alocação Estática

- Características:
  - Geralmente há uma variável do tipo inteiro chamada topo, para armazenar o índice do vetor correspondente ao topo da pilha;
  - Caso o vetor comece em 1, uma pilha vazia teria topo=0.
  - Neste caso, uma pilha estaria vazia se topo=0.
  - O acesso ao elementos é feito pelo topo, bem como empilhamentos e desempilhamentos.

Pilhas: Alocação Estática

- Características:
  - Geralmente há uma variável do tipo inteiro chamada topo, para armazenar o índice do vetor correspondente ao topo da pilha;
  - Caso o vetor comece em 1, uma pilha vazia teria topo=0.
  - Neste caso, uma pilha estaria vazia se topo=0.
  - O acesso aos elementos é feito pelo topo, bem como empilhamentos e desempilhamentos.

Pilhas: Alocação Estática

- Características:
  - Teste de Pilha Vazia: Se o índice é zero;
  - Cria-se um vetor de tamanho suficientemente grande para a finalidade de uso;
  - Quando um elemento é empilhado o índice do topo é acrescido em 1;
  - Quando um elemento é desempilhado (se possível) o índice do topo é decrescido em 1.

Pilhas: Alocação Dinâmica

- Cada elemento terá um nó
- A pilha só faz referência ao início
- Sempre coloca no começo e retira do começo

Pilhas: search

Acessando elementos da pilha

Como estamos usando uma lista simplesmente encadeada, podemos acessar todos os elementos da pilha, a partir do topo, fazendo pequenos ajustes na função de acesso aos elementos de uma lista simples para uso com o tipo pilha, sem ter a necessidade de desempilhá-los.

Fila

Filas: Definição

É uma estrutura de dados de tamanho variável, sendo que elementos são incluídos (enfileirados) pelo fim da fila e removidos (desenfileirados) pelo início da fila.

	15	12	19	51	7	213	54	99	88	
INÍCIO										FIM

Filas: Introdução

- Note que uma fila é uma estrutura de dados do tipo FIFO (First In First Out).
- Isto porquê o primeiro elemento enfileirado é sempre o primeiro a ser desenfileirado.

Filas: Operações Básicas

- Teste de fila vazia;
  - isEmpty
- Criação da fila;
  - create
- Enfileiramento;
  - enqueue
- Desenfileiramento;
  - denqueue
- Acesso aos elementos da fila.
  - search

Filas: Implementações

- Do ponto de vista da alocação de memória para esse tipo de estrutura de dados, podem ser implementadas usando:
  - Alocação Estática: Em geral através de arranjo ou vetor;
  - Alocação Dinâmica: Utilizando ponteiro. Normalmente com lista simplesmente encadeada.

Filas: Alocação Estática

- Características:
  - Teste de Fila Vazia: Índice **fim** menor que **inicio**;
  - Cria-se um vetor de tamanho suficientemente grande para a finalidade de uso;
  - Quando um elemento é enfileirado o valor do fim é igual ao tamanho do vetor;
  - Quando um elemento é desenfileirado (se possível) o valor do início é acrescido em 1.

Filas: Alocação Estática

- Características:
  - Note que, desta forma, as posições vão se perdendo na fila estática.
  - Uma solução, é deslocar o conteúdo do vetor em uma posição no sentido do índice inicial do vetor.
  - Assim, como o início será sempre um mesmo valor, há apenas a necessidade da variável fim.

Filas: Alocação Dinâmica

- Cada elemento terá um nó
- A fila faz referência ao início e fim
- Remove do início e inclui no fim

Filas: search

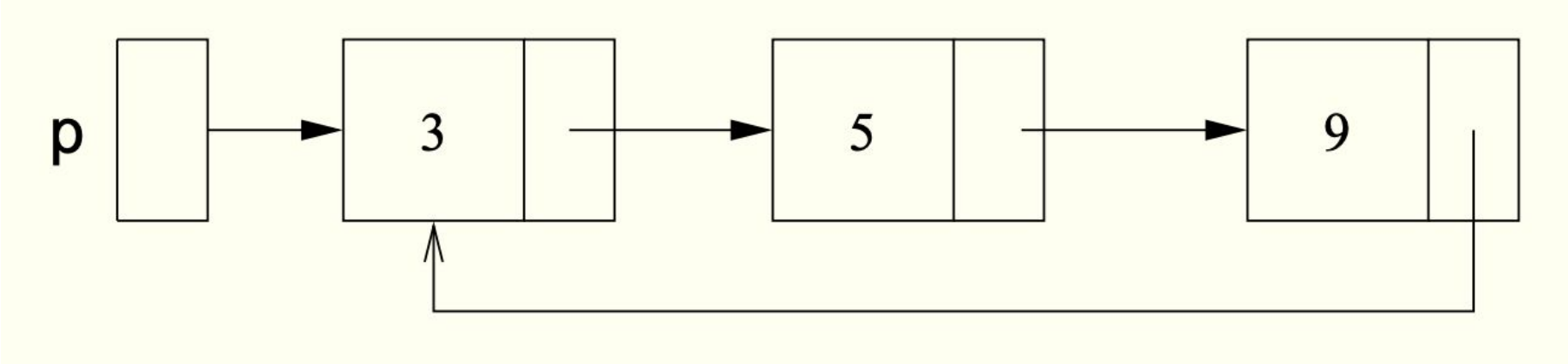
Acessando elementos da fila

Como estamos usando uma lista simplesmente encadeada, podemos acessar todos os elementos da fila, a partir do início, fazendo pequenos ajustes na função de acesso aos elementos de uma lista simplesmente encadeada para usar com o tipo fila.

Outras Listas

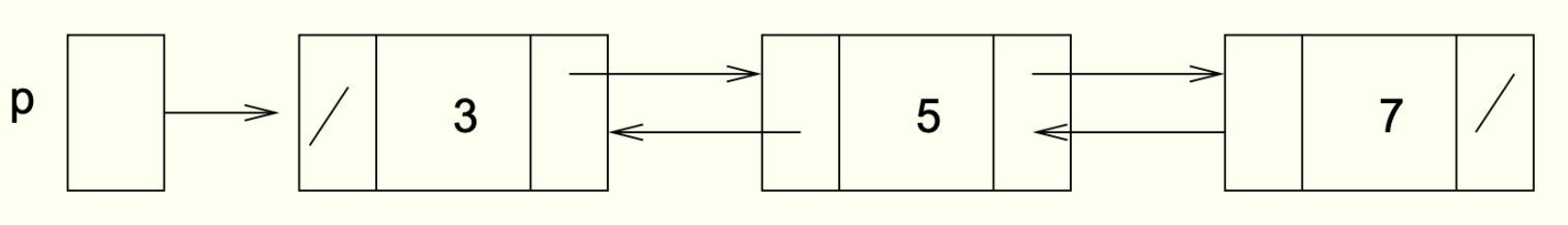
Lista circular

O último elemento aponta para o primeiro.



Lista circular

Cada nó tem um apontador para o próximo elemento e para o elemento anterior na lista



Obrigado!

Any questions?

Contato:

- waldemar.ferreira@ufrpe.br

Classroom:

- **gbslcty**